

14-1 库仑定律

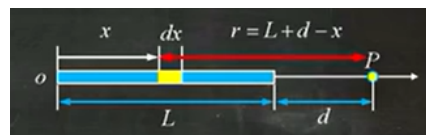
$$\text{公式: } F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot q_0}{r^2}$$

電場

$$\text{公式: } E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

連續的帶電棒

1. 均勻的帶電棒，長 L ，電荷線密度 λ ，求棒上右端的 d 的場強：



$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

$$\text{取微元 } dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2}$$

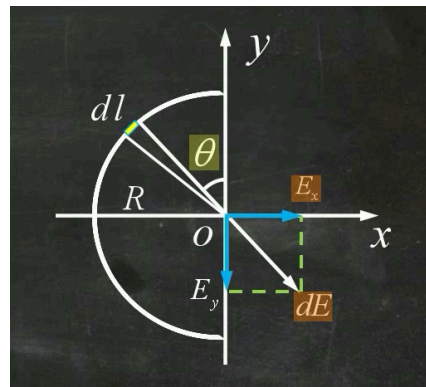
$$\text{則有 } dq = \lambda dx \Rightarrow r = L + d - x$$

$$\Rightarrow dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dx}{(L + d - x)^2}$$

$$\Rightarrow E = \int dE = \int_0^L \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dx}{(L + d - x)^2}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-1}{L + d - x} \right]_0^L = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{1}{d} - \frac{1}{L + d} \right]$$

2. 一個半徑為 R 的均勻的帶正電半圓環，電荷線密度 λ ，求環在中心 O 的場強：



取微元 $dq = \lambda dl$

$$\text{則有 } dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{R^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} dl$$

$$dE_x = dE \cdot \sin(\theta) dl$$

$$dE_y = dE \cdot \cos(\theta) dl$$

$$E_x = \int dE_x = \int \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin(\theta) dl$$

$$E_y = \int dE_y = \int \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos(\theta) dl$$

因為 θ 和 l 不一樣，所以用 $dl = R d\theta$ (圓弧) 來換一下：

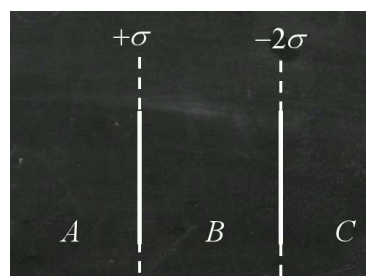
$$E_x = \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} R \sin(\theta) d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

$$E_y = \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} R \cos(\theta) d\theta = 0$$

無限大平板

公式： $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 用高斯定理推的

例題：真空中，有兩個“無限大帶電平板”，電荷面密度為 $+\sigma$ 和 -2σ ，則 A, B, C 的場強為： $E_A = \frac{2\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ $E_B = \frac{2\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$ $E_C = -\frac{2\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0}$



14-2 高斯定理

電通量

垂直時: $\Phi_e = E \cdot S$ 有夾角時: $\Phi_e = E \cdot S \cos \theta$ 曲面時: $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

高斯定理

$$\Phi_e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_{\text{內}}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \oint dS = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_{\text{內}}$$

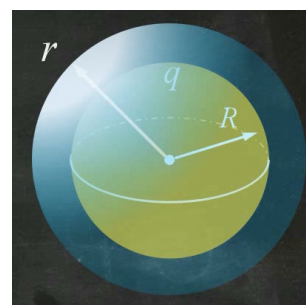
$$E \cdot 4\pi R^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_{\text{內}}$$

$$E = \frac{\Sigma q_{\text{內}}}{4\pi R^2 \epsilon_0}$$

$$r < R : E = 0$$

$$r > R : E = \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

典型題目：求一個均勻球體的電場



球的體積: $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

由高斯定理可知: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 \Rightarrow E = \frac{\Sigma q_{\text{內}}}{4\pi \epsilon_0 r^2}$

體密度: $\rho = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3q}{4\pi R^3}$

$$r < R : \Sigma q_{\text{內}} = \rho \cdot V_r = \frac{3q}{4\pi R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{qr^3}{R^3}$$

$$r > R : \Sigma q_{\text{內}} = q \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

典型題目：求一個不均匀球體的電場， $\rho = Ar$

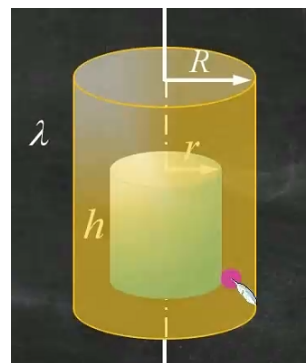
$$dV = 4\pi r^2 \cdot dr \quad : \text{表面積} \cdot \text{厚度}$$

$$dq = \rho dV \Rightarrow dq = (Ar) \cdot (4\pi r^2 dr)$$

$$r < R : \Sigma q_{\text{內}} = \int \rho dV = \int_0^r 4Ar^3 dr = Ar^4 \Rightarrow E = \frac{Ar^2}{4\pi\epsilon_0}$$

$$r > R : \Sigma q_{\text{內}} = \int \rho dV = \int_0^R 4Ar^3 dr = AR^4 \Rightarrow E = \frac{AR^4}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

典型題目：求一個均勻柱體的電場



我們可以用一個柱體的高斯面來計算電場

因為圓柱上底=下底 $\Rightarrow$ 只有側面 $= 2\pi rh$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \oint dS = E \cdot 2\pi rh = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_{\text{內}}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\Sigma q_{\text{內}}}{2\pi\epsilon_0 rh}$$

$$r < R : \Sigma q_{\text{內}} = \text{體密度} \cdot \text{體積} = \frac{\lambda h}{\pi R^2 h} \cdot \pi r^2 h = \frac{r^2}{R^2} \cdot \lambda h$$

$$\Rightarrow E = \frac{\frac{r^2}{R^2} \cdot \lambda h}{2\pi\epsilon_0 rh} = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$r < R : \Sigma q_{\text{內}} = \frac{\lambda h}{\pi r^2 h} \cdot \pi r^2 h = \lambda h$$

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda h}{2\pi\epsilon_0 rh} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

14-3 電勢與電势能

點電荷在電場做功與路徑無關 $\Rightarrow$ 電場力是保守力 $\Rightarrow$ 電势能

可以定義零點為在無窮遠處

$$\Rightarrow W_M = \int_r^\infty \vec{F} d\vec{r} = \int_r^\infty q_0 \vec{E} d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r}$$

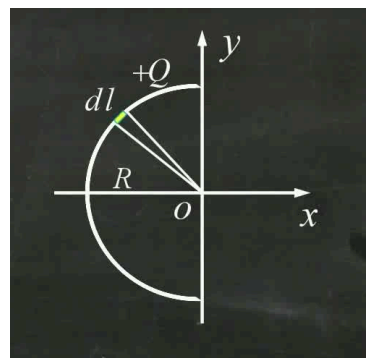
$$\Rightarrow W_M = \int_r^\infty q_0 \vec{E} d\vec{r} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\Rightarrow \frac{W_M}{q_0} = \int_r^\infty \vec{E} d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\Rightarrow V = \int_r^\infty \vec{E} d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

V(電勢)從起點到無窮遠處作的功

典型題目：連續的半圓環電勢



則 dl 的電量為 $dq = \frac{Q}{\pi R} dl$

取微元 dl

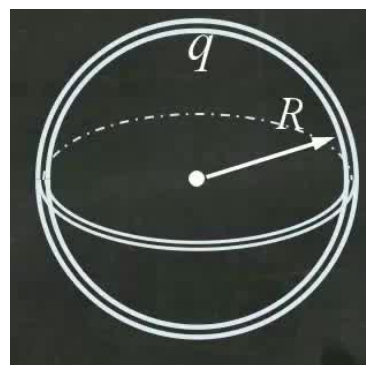
$$dq = \frac{Q}{\pi R} dl$$

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q dl}{4\pi^2\epsilon_0 R^2}$$

$$V = \int dV = \int_0^{\pi R} \frac{Q dl}{4\pi^2\epsilon_0 R^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

如果電荷密度是 $+\lambda \Rightarrow Q = \lambda \cdot 2\pi R \Rightarrow V = \frac{\lambda}{2\epsilon_0}$

典型題目：求一個均勻的帶電球殼的電勢



分別在內和外建一個高斯面

用高斯公式求一求 q

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 \Rightarrow E = \frac{\Sigma q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

$$r < R : \Sigma q = 0 \Rightarrow E_1 = 0$$

$$r > R : \Sigma q = q \Rightarrow E_2 = \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

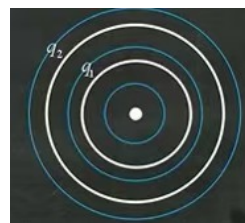
現在是在求電勢：

$$r < R : V = \int_{\text{起點}}^{\infty} \vec{E}_1 d\vec{l} \Rightarrow \int_r^R E_1 dr + \int_R^{\infty} E_2 dr$$

$$\Rightarrow \int_r^R 0 dr + \int_R^{\infty} \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0} dr = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 R}$$

$$r > R : V = \int_{\text{起點}}^{\infty} \vec{E}_2 d\vec{l} \Rightarrow \int_r^{\infty} E_2 dr = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r}$$

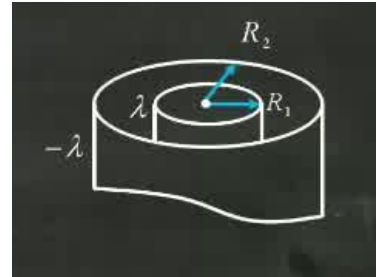
典型題目：求一個半徑為 R_1 和 R_2 的兩個同心球面上分別均勻帶電 q_1 和 q_2 ，三個區域的電勢分布：



先求 $\Sigma q_{\text{內}}$ 的大小：

- $r < R_1$ 時 $\Sigma q = 0 \Rightarrow E_1 = 0 \quad V_M \Rightarrow \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{q_2}{R_2} + \frac{q_1}{R_1} \right)$
- $R_1 < r < R_2$ 時 $\Sigma q = q_1 \Rightarrow E_2 = \frac{q_1}{4\pi \epsilon_0 r^2} \quad V_M \Rightarrow \frac{q_1}{4\pi \epsilon_0 r^2} + \frac{q_2}{4\pi \epsilon_0 R_2^2}$
- $r > R_2$ 時 $\Sigma q = q_1 + q_2 \Rightarrow E_3 = \frac{q_1 + q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} \quad V_M \Rightarrow \int_r^{\infty} E_3 dr \Rightarrow \frac{q_1 + q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2}$

典型題目：半徑為 R_1 和 R_2 的兩個無限長同軸圓柱面，單位長度上分別帶有電量 λ 和 $-\lambda$ ，求場強和兩個圓柱面之間的電勢差。



場強分布：

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = E \cdot 2\pi r h = \frac{\Sigma q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\Sigma q}{2\pi r h \epsilon_0}$$

$$r < R_1 : \Sigma q = 0 \Rightarrow E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2 : \Sigma q = \lambda h \Rightarrow E_2 = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$$

$$r > R_2 : \Sigma q = \lambda h - \lambda h = 0 \Rightarrow E_3 = 0$$

電勢差：

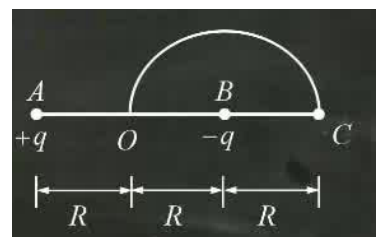
$$V_{AB} = \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$\text{電勢: } V = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r}$$

$$\text{電勢能: } W = q \cdot V$$

$$\text{電場力做功: } A = -(W_2 - W_1)$$

典型題目：在 A 和 B 中分別有電量為 $+q$ 和 $-q$ ，A 和 B 間距為 $2R$ ，現在把 q_0 電荷從 O 點移到 C 點求功



先求 O 點和 C 點電勢：

$$V_O = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 R} + \frac{-q}{4\pi \epsilon_0 R} = 0$$

$$V_C = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 3R} + \frac{-q}{4\pi \epsilon_0 R} = -\frac{q}{6\pi \epsilon_0 R}$$

$$W_2 - W_1 = q_0 V_C - q_0 V_O = -\frac{q_0 q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

$$A = -(W_2 - W_1) = \frac{q_0 q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

坐標形的場強和電勢關係：

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}\right)$$

例題：有 xOy 中，某電場電勢函數 $V = a(x^2 + y)$, $a \in \mathbb{R}$ 則場強為：

$$\frac{\partial V}{\partial x} = 2ax \quad , \quad \frac{\partial V}{\partial y} = a$$

$$\vec{E} = -(2ax, a)$$